

Investigación Aplicada 1:

Instrucciones Generales:

- Esta actividad se llevará a cabo en **grupos de cinco personas**.
- Se realizará una exposición y presentación de la resolución del ejercicio (máximo 10 diapositivas).
- Cada participante deberá defender su trabajo de manera individual.
- La presentación debe incluir los nombres y números de carnet de todos los miembros del grupo.
- También debe contener el enlace al repositorio de Git, el cual utilizarán para todo el ciclo en el proyecto de catedra.
- La presentación se deberá subir en formato PDF al aula digital.
- La bibliografía debe incluir:
 - ✓ Documentos científicos publicados en revistas o congresos.
 - ✓ Documentos de instituciones de educación superior, priorizando los de la UDB: <https://rd.udb.edu.sv/home>.
 - ✓ Enlaces bibliográficos en formato IEEE.
- En caso de que se presenten trabajos similares, se anulará la nota a ambos grupos.

FECHA DE ENTREGA: 26 de Julio de 2026

Importante:

- ✓ Cada punto no presentado cómo se solicita en las indicaciones generales, se le restará 0.20 puntos a su calificación total de la actividad.
- ✓ Quien no asistan a la exposición no tendrán derecho a calificación en la actividad y se le pondrá como nota 0.0.

Desarrollo de Trabajo:

Desarrollar una propuesta tecnológica innovadora que resuelva un problema real mediante una aplicación desarrollada con tecnologías .NET, incorporando capacidades de Inteligencia Artificial y definiendo su arquitectura, modelo de negocio y estrategia de implementación.

Parte I: Exposición

Elaborar una exposición donde deben abordar los siguientes puntos:

1. Descripción del problema

Explicar claramente qué problema desean resolver. Debe incluir:

- Contexto del problema.
- Dónde ocurre.
- A quién afecta.
- Impacto generado.
- Justificación de la necesidad de una solución tecnológica.

2. Objetivos del proyecto

Presentar:

- 1 objetivo general.
- Mínimo 3 objetivos específicos.

3. Investigación de tecnologías

Investigar las tecnologías que utilizarán en la solución. Esta investigación debe incluir:

ASP.NET Core

- ¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, Ventajas, Casos de uso

Entity Framework Core

- ¿Qué es?, ¿Cómo funciona?, Beneficios para el acceso a datos

Inteligencia Artificial aplicada al software

- Conceptos generales, Casos de uso empresariales, Herramientas disponibles

4. Justificación tecnológica

Explicar:

- ¿Por qué incorporar Inteligencia Artificial en el desarrollo de una aplicación informática?

- ¿Qué beneficios aporta cada tecnología?
- ¿Qué valor genera para los usuarios?

5. Modelo de Negocio Canvas

Incluir:

- Propuesta de valor
- Segmento de clientes
- Relación con clientes
- Canales
- Fuentes de ingreso
- Recursos clave
- Actividades clave
- Socios clave
- Estructura de costos

6. Arquitectura General del Sistema

Describir:

- Componentes principales.
- Flujo de información.
- Base de datos.
- Aplicación web.
- Servicios utilizados.
- Componentes de Inteligencia Artificial.

Nota: Se recomienda incluir un diagrama arquitectónico.

7. Estrategia de Implementación

Explicar:

- Fases de desarrollo.
- Herramientas a utilizar.
- Recursos necesarios.
- Cronograma general.

8. Prototipos UX/UI

Diseñar:

- Pantallas principales.
- Flujo de navegación.
- Experiencia de usuario.

Nota: Herramientas sugeridas para elaborar los prototipos:

- Figma
- Canva
- Adobe XD
- Balsamiq
- Otras similares

Nota: Incluir capturas del prototipo.

Preparación de la Exposición:

1. Investigar cada uno de los puntos mencionados para comprender a fondo los conceptos y herramientas.
2. Diseñar una presentación visualmente atractiva y clara que incluya toda la información relevante.
3. Preparar una presentación oral apoyada en medios visuales (canvas, PowerPoint, gamma, etc.), asegurando que se abordan todos los puntos de manera coherente y estructurada.
4. Practicar la exposición para garantizar que la duración de la presentación sea adecuada y que cada punto se explique con claridad.

Duración: La exposición debe tener una duración aproximada de 10 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.



Rubrica

Exposición - Grupal (60%):

Criterio	Deficiente (1 pt)	Aceptable (2 pts)	Bueno (3 pts)	Sobresaliente (4 pts)
Definición del problema	Problema mal definido o inexistente	Problema poco claro o genérico	Problema claro pero con poco detalle en contexto o impacto	Problema claramente definido, relevante, bien contextualizado y con impacto bien explicado
Objetivos del Proyecto	Objetivos ausentes o mal formulados	Objetivos incompletos o poco claros	Objetivos adecuados pero con poca precisión	Objetivo general claro + 3 o más objetivos específicos bien alineados
Investigación de tecnologías	Información incorrecta, insuficiente o sin relación con el proyecto.	Investigación limitada, aborda parcialmente las tecnologías seleccionadas o presenta pocos ejemplos.	Explicación correcta de las tecnologías investigadas, con descripción general y algunos ejemplos de aplicación.	Explicación adecuada de las tecnologías investigadas y su posible aplicación en la solución propuesta.
Justificación del uso de tecnologías	No justifica correctamente el uso de las tecnologías	Justificación débil o incompleta	Explica el uso, pero sin profundidad en integración	Justificación sólida, clara integración de ambas tecnologías y valor añadido bien explicado
Modelo Canvas (Modelo de Negocio)	No presenta Canvas o es incorrecto	Canvas incompleto	Canvas incompleto	Canvas completo y coherente en todos sus elementos

Arquitectura del sistema	No presenta arquitectura o es incorrecta	Descripción confusa o incompleta	Explicación comprensible pero con pocos detalles	Arquitectura clara, con diagrama y relación correcta entre componentes
Estrategia de implementación	No presenta estrategia	Poca planificación	Estrategia clara pero sin mucho detalle	Fases claras, cronograma y recursos definidos
Prototipo UX/UI	Prototipo claro, organizado, funcional y visualmente atractivo	Prototipo funcional pero simple	Prototipo incompleto	No presenta o es inentendible
Bibliografía en formato IEEE	No presenta bibliografía	Pocas fuentes o mal citadas	Fuentes suficientes pero con errores de formato	5 o más fuentes confiables, correctamente citadas en IEEE
Presentación grupal	No se entiende o no hay participación equitativa	Presentación desorganizada	Presentación clara pero con poca participación del equipo	Presentación clara, organizada, todos participan y dominan el tema

Puntaje Total

Total de criterios: 10

Puntaje total máximo: 40 puntos

Rango de desempeño	Descripción
36 - 40 pts	Sobresaliente
27 - 35 pts	Bueno
18 - 26 pts	Aceptable
0 - 17 pts	Deficiente

Evaluación Individual - Test (40%) :

El test evaluará la comprensión individual de los conceptos teóricos de los temas vistos en clase y los temas incluidos en esta investigación.

- El test puede incluir:
 - Preguntas de opción múltiple.
 - Preguntas de respuesta corta.
 - Preguntas sobre la lógica y estructura del proyecto.
- La calificación del test será ponderada con el 40% de la nota final.

Distribución de la Nota Final

Componente	Porcentaje
Proyecto grupal (según rúbrica)	60%
Evaluación individual mediante test	40%

